

7. Step 5 — Déploiement Kubernetes & profilage serveurs

Proposition de projet — Enterprise Inventory & Logistics Management System (EILMS)

Partie du document : Section 3.5 — Kubernetes Deployment & Enterprise Server Profiling

Objectif : déployer sur Kubernetes et comparer la compatibilité entre Tomcat et GlassFish.

Les 3 instructions du Step 5

- 1. Manifestes Kubernetes :** `deployment.yaml` (combien de copies/pods de l'application faire tourner et comment), `service.yaml` (comment exposer ces pods en réseau, en interne ou vers l'extérieur), `configmap.yaml` (configuration externalisée, ex : URL de la base de données, injectée sans modifier l'image Docker).
- 2. Autoscaling horizontal (HPA) :** configurer le nombre de pods pour qu'il augmente ou diminue automatiquement selon la charge simulée (par exemple, nombre de transactions concurrentes). Exemple : passer de 2 à 6 pods automatiquement si le CPU moyen dépasse 70%.
- 3. Packaging WAR + déploiement sur GlassFish et Tomcat :** emballer l'application en fichier `.war` (Web Application Archive) et la déployer sur deux serveurs Jakarta EE différents, pour évaluer les performances de synchronisation de threads sur chacun. Utile pour comprendre que le choix du serveur d'application peut réellement changer le comportement sous charge, pas seulement la configuration.